



MATHÉMATIQUES

ÉQUATIONS

I Rappels

Soit une équation $4x + 5 = 2x - 4$:

x est l'**inconnue** de l'équation (la valeur que l'on cherche à déterminer)

Le membre de gauche de l'équation est : $4x + 5$. **Le membre de droite** de l'équation est : $2x - 4$

Résoudre l'équation $4x + 5 = 2x - 4$, c'est répondre à la question : « Quelles sont toutes les valeurs de x qui vérifient $4x + 5 = 2x - 4$? »

1) Modifier une équation sans changer ses solutions

Si on ajoute ou retranche aux deux membres d'une équation une même valeur alors on ne modifie pas les solutions de l'équation.

$$4x + 5 = 3x + 7$$

$$4x + 10 = 3x + 12$$



On ajoute 5 à chaque membre de l'équation.

Les solutions de $4x + 10 = 3x + 12$ sont donc identiques à celles de $4x + 5 = 3x + 7$

Si on multiplie ou divise les deux membres d'une équation par une même valeur non nulle alors on ne modifie pas les solutions de l'équation

$$2x = 8$$

$$6x = 24$$



On multiplie par 3 chaque membre de l'équation.

Les solutions de $2x = 8$ sont donc identiques à celles de $6x = 24$

En retranchant 5 aux deux membres de l'équation $4x + 10 = 3x + 12$, on retrouve $4x + 5 = 3x + 7$

En divisant les deux membres de l'équation $6x = 24$ par 3, on retrouve $2x = 8$

Cette possibilité de « marche arrière » est ce qui garantit que les équations ont bien les mêmes solutions.

2) Principe de la résolution d'équations

Pour résoudre une équation, on cherche une autre équation beaucoup plus simple qui aura exactement les mêmes solutions.

Equation 1 à résoudre : $4x + 5 = 3x + 7$

Equation 2 : $4x = 3x + 2$ (On a retranché 5 à chaque membre de l'équation précédente)

Equation 3 : $x = 2$ (On a retranché $3x$ à chaque membre de l'équation précédente)

Les équations 1, 2 et 3 ont exactement les mêmes solutions puisque l'on a utilisé des règles autorisées.

L'équation 3 permet de les trouver facilement : il n'y a qu'une seule solution : 3.

Pratiquement on rédigera de la façon suivante :

$$4x + 5 = 3x + 7$$

$$4x = 3x + 2$$

$$x = 2$$

Il y a une seule solution : 2

On peut remplacer la phrase de conclusion par $S = \{ 2 \}$

II Equations produit

On appelle « équation produit » une équation qui s'écrit sous la forme d'un produit de facteurs égal à zéro.

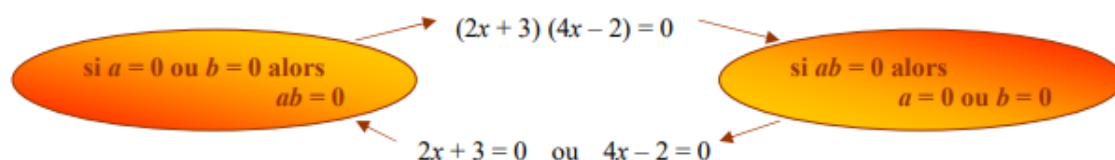
Exemple : $(2x + 3)(4x - 2) = 0$ est une équation produit

Théorème 1 : Si $ab = 0$ alors $a = 0$ ou $b = 0$

Théorème 2 : Si $a = 0$ ou $b = 0$ alors $ab = 0$

On peut remarquer que le théorème 2 est la réciproque du théorème 1.

Ces deux théorèmes permettent de modifier une « équation produit » :



Le fait de pouvoir passer de « $(2x + 3)(4x - 2) = 0$ » à « $2x + 3 = 0$ ou $4x - 2 = 0$ » dans les deux sens est ce qui garantit que les deux questions ci-dessous ont exactement les mêmes réponses :

« Quelles sont toutes les valeurs de x tel que $(2x + 3)(4x - 2) = 0$? »

« Quelles sont toutes les valeurs de x tel que $2x + 3 = 0$ ou $4x - 2 = 0$? »

Pratiquement, on rédigera de la façon suivante la résolution de telles équations :

$$(2x + 1)(4x - 1) = 0$$

$$ab = 0 \text{ si et seulement si } a = 0 \text{ ou } b = 0$$

$$2x + 1 = 0 \text{ ou } 4x - 1 = 0$$

$$x = -\frac{1}{2} \text{ ou } x = \frac{1}{4}$$

$$S = \left\{ -\frac{1}{2}, \frac{1}{4} \right\}$$

$$(x + 1)^2 = 0$$

$$a^2 = 0 \text{ si et seulement si } a = 0$$

$$x + 1 = 0$$

$$x = -1$$

$$S = \{ -1 \}$$

Remarque :

- « $ab = 0$ si et seulement si $a = 0$ ou $b = 0$ » est une synthèse des théorèmes 1 et 2.
- « $a^2 = 0$ si et seulement si $a = 0$ » se déduit des théorèmes 1 et 2 en prenant $a = b$.

III Méthodologie pour la résolution d'équations

Vous pouvez maintenant résoudre les trois types d'équations suivantes :

$$\frac{x}{2} + \frac{x+3}{4} + x + 5 = 0$$

$$\frac{2x}{4} + \frac{x+3}{4} + \frac{4x+20}{4} = 0$$

$$\frac{7x+23}{4} = 0$$

$$7x + 23 = 0$$

$$S = \left\{ -\frac{23}{7} \right\}$$

$$(x + 1)^2 = (2x - 1)^2 - 3x$$

$$x^2 + 2x + 1 = 4x^2 - 4x + 1 - 3x^2$$

$$x^2 + 2x + 1 = x^2 - 4x + 1$$

$$2x + 1 = -4x + 1$$

$$6x = 0$$

$$x = 0$$

$$S = \{ 0 \}$$

$$(x + 4)^2 = 25$$

$$(x + 4)^2 - 25 = 0$$

$$[(x + 4) - 5][(x + 4) + 5] = 0$$

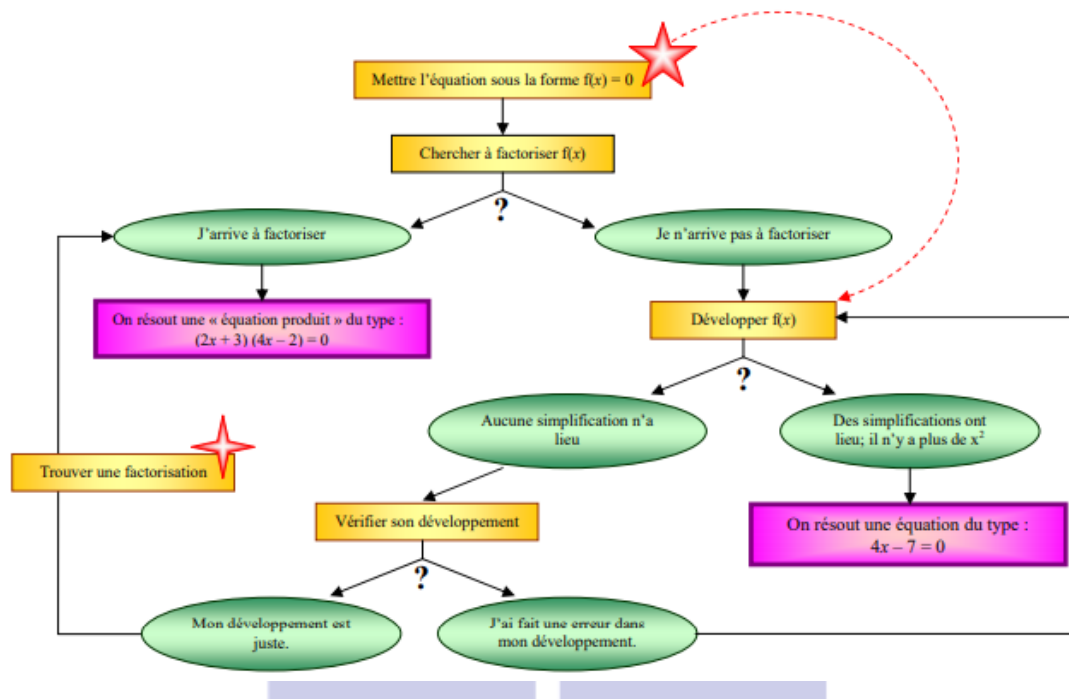
$$ab = 0 \text{ si et seulement si } a = 0 \text{ ou } b = 0$$

$$x + 4 - 5 = 0 \text{ ou } x + 4 + 5 = 0$$

$$x - 1 = 0 \text{ ou } x + 9 = 0$$

$$S = \{ 1; -9 \}$$

Le problème va donc être maintenant pour vous de savoir comment s'y prendre pour résoudre une équation : faut-il développer ?, factoriser ? ... Voici un graphique qui vous guidera dans vos choix :



Attention :

- ★ Si vous voyez tout de suite qu'il ne faut pas factoriser pour résoudre l'équation, il n'est alors pas nécessaire de la mettre sous la forme $f(x) = 0$.
- ★ Si vous n'avez pas vu une factorisation la première fois, c'est certainement qu'elle n'est pas évidente et qu'il s'agit probablement d'une factorisation par étapes.

Le graphique ci-dessus n'est à utiliser que par des élèves de troisième sachant que l'on part du principe que l'on demande à un élève de résoudre seulement les équations dont il est théoriquement capable de trouver les solutions.

KILASY
STATISTIQUE

La statistique a pour objet de recueillir des données, de les organiser et les présenter de façon à pouvoir les analyser et ainsi en tirer des renseignements permettant de gérer ou de prévoir.
Pour cela, elle utilise des méthodes.

Vocabulaire

Population : c'est l'ensemble étudié.

Individu : c'est un élément de la population.

Effectif total : c'est le nombre total d'individus.

Caractère : c'est la propriété étudiée.

On distingue les caractères *qualitatifs* quand les valeurs prises ne sont pas des nombres et les caractères *quantitatifs* quand les valeurs prises sont des nombres. Dans ce cas :

- le caractère quantitatif est *discret* si les valeurs du caractère sont en nombre fini (notes à un devoir...);
- le caractère quantitatif est *continu* si les valeurs du caractère constituent un intervalle (taille, durée d'écoute...).

I-SERIE STATISTIQUE

1)-Classement des données

On appelle *série statistique* la donnée simultanée des valeurs du caractère étudié (noté x_i), et des effectifs (notés n_i) de ces valeurs.

Remarque

A la place des effectifs x_i , on peut aussi utiliser les fréquences $f_i = \frac{n_i}{N}$ (où N représente l'effectif total) ou les fréquences en pourcentages $f_i = \frac{n_i}{N} \times 100$.

2)-Effectifs cumulés – Fréquences cumulées

Quand les valeurs du caractère sont rangées dans l'ordre croissant,

- l'*effectif cumulé croissant* d'une valeur ou d'une classe est la somme des effectifs de cette valeur ou de cette classe et de ceux qui la précèdent.
- l'*effectif cumulé décroissant* d'une valeur ou d'une classe est la somme des effectifs de cette valeur ou de cette classe et de ceux qui la suivent.

On définit de la même manière les fréquences cumulées croissantes et décroissantes.

Exemple 1 Les notes sur 20 obtenues lors d'un devoir de mathématiques dans une classe de seconde sont les suivantes :

Valeurs du caractère (notes) x_i	7	8	9	10	11	12
Effectifs (nb d'élèves ayant la note) n_i	5	6	2	7	4	6
Effectif cumulé croissant	5	11	13	20	24	30
Effectif cumulé décroissant	30	25	19	17	10	6

II-DIFFERENTS MODES DE REPRESENTATION D'UNE SERIE STATISTIQUE

a) Représentation d'une série statistique

Une série statistique est souvent représentée sous forme de tableau ou de graphique.

Les graphiques les plus courants sont :

- dans le cas d'une série discrète : le *diagramme en bâtons*, le *diagramme circulaire* ou à *secteur* plus adaptés pour représenter une répartition.
- dans le cas d'une série continue : l'*histogramme*, plus adapté pour représenter une évolution.

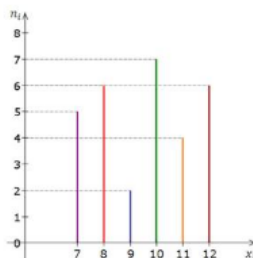
b) Diagramme en bâtons - Diagramme circulaire

Exemple 2 Reprenons l'exemple précédent.

Valeurs du caractère (notes) x_i	7	8	9	10	11	12
Effectifs (nb d'élèves ayant la note) n_i	5	6	2	7	4	6

Tracer le diagramme en bâtons et le diagramme circulaire de cette série statistique

Diagramme en bâtons



Construction

Tracé d'un repère

- axe des abscisses : notes obtenues (x_i)

- axe des ordonnées : effectifs (n_i)

Pour chaque note obtenue on trace un trait vertical (appelé bâton) partant de l'axe des abscisses jusqu'à la hauteur de la graduation correspondante sur l'axe des ordonnées.

Diagramme circulaire



Construction

Tracé d'un cercle

L'effectif total de 30 est représenté par 360° .

Un effectif de 1 est représenté par $\frac{360^\circ}{30} = 12^\circ$

x_i	7	8	9	10	11	12
n_i	5	6	2	7	4	6
Angles	60°	72°	24°	84°	48°	72°

Chaque classe sera représentée par une partie du disque appelée : « Secteur ». A l'aide d'un rapporteur, on trace chaque secteur.

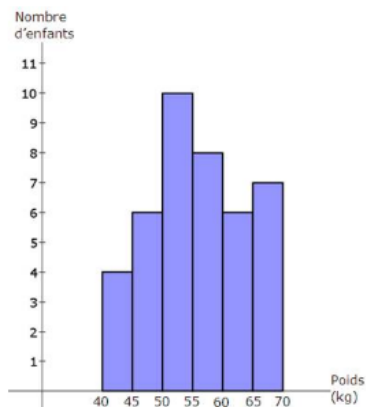
c) Histogramme

Exemple 3 La série suivante représente le nombre d'enfants en fonction de leurs poids (kg).

Poids (kg)	[40;45[	[45;50[	[50;55[	[55;60[	[60;65[	[65;70[
Nombre d'enfants	4	6	10	8	6	7

Tracer l'histogramme de cette série statistique.

Histogramme

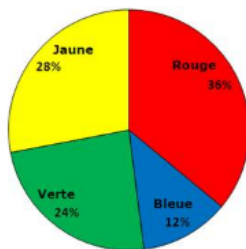


Construction

Tracé d'un repère

Pour chaque classe, construire un rectangle dont la hauteur correspond à l'effectif de la classe.

d) Diagramme circulaire – Tableau



Exemple 4 Une entreprise fabrique des rondelles de plastique de couleurs différentes. On a effectué les observations ci-contre sur un lot de 150 pièces. Présenter les informations dans un tableau.

L'effectif total 150 représente 100%, donc

- le nombre de pièces rouges est $150 \times 0,36 = 54$
- le nombre de pièces bleues est $150 \times 0,12 = 18$
- le nombre de pièces vertes est $150 \times 0,24 = 36$
- le nombre de pièces jaunes est $150 \times 0,28 = 42$

D'où le tableau

Couleurs	Rouge	Bleue	Verte	Jaune
Nombre de pièces	54	18	36	42

III-CARACTERISTIQUES D'UNE SERIE STATISTIQUE

Un tableau statistique ou un graphique sont parfois longs à consulter, sans permettre d'avoir une idée suffisamment concise de la distribution statistique observée.

Les caractéristiques d'une série permettent d'avoir une idée d'ensemble sur cette série. Elles servent aussi à comparer plusieurs séries statistiques.

Nous distinguerons les *caractéristiques de position* et les *caractéristiques de dispersion*.

1)-Caractéristiques de position

a) Mode

On appelle *mode* ou *dominante* d'une série statistique la valeur qui a le plus grand effectif (ou la plus grande fréquence).

Un mode d'une série statistique discrète est une valeur du caractère qui correspond au plus fort effectif.

Une classe modale d'une série statistique continue est une classe qui correspond au plus fort effectif.

Remarque

Une série statistique peut posséder plusieurs classes modales.

b) Moyenne $\bar{x}$

Cas d'une série discrète

Valeurs	x_1	x_2	...	x_p
Effectifs	n_1	n_2		n_p
Fréquences	f_1	f_2		f_p

$$\bar{x} = \frac{n_1 x_1 + n_2 x_2 + \dots + n_p x_p}{N} = \frac{\sum_{i=1}^p n_i x_i}{N} \quad \text{ou} \quad \bar{x} = f_1 x_1 + f_2 x_2 + \dots + f_p x_p = \sum_{i=1}^p f_i x_i$$

Cas d'une série continue

On calcule la moyenne en choisissant comme valeurs des caractères, les centres des classes et comme effectifs, les effectifs des classes.

c) Médiane

La médiane d'une série statistique est le nombre qui partage les valeurs du caractère en deux parties de même effectif :

- . les valeurs inférieures à la médiane ;
- . les valeurs supérieures à la médiane.

Recherche pratique de la médiane

On range les valeurs du caractère une par une dans l'ordre croissant (chaque valeur du caractère doit apparaître un nombre de fois égal à l'effectif correspondant).

- Si l'effectif total est impair, la médiane M est la valeur du caractère située au milieu.
- Si l'effectif total est pair, la médiane M est la demi-somme des 2 valeurs situées au milieu.

Exemple 5 Dans une classe de 15 élèves, le professeur rend les copies par ordre croissant des notes : la *note médiane* est la note de la 8^{ème} copie. Pour 14 élèves, la *note médiane* sera la moyenne des notes des 7^{ème} et 8^{ème} copies.

Remarque

Dans le cas d'une série à caractère continu, la médiane est la valeur qui correspond à une fréquence cumulée de 0,5.

2)-Caractéristiques de dispersion

a) Etendue

L'étendue d'une série statistique est la différence entre la plus grande et la plus petite des valeurs du caractère.

Ce paramètre est d'un intérêt limité car les valeurs extrêmes sont souvent accidentelles.

b) Ecart moyen e_m

Valeurs	x_1	x_2	...	x_p
Effectifs	n_1	n_2	...	n_p

$$e_m = \frac{n_1 |x_1 - \bar{x}| + n_2 |x_2 - \bar{x}| + \dots + n_p |x_p - \bar{x}|}{N}$$

Avantages et inconvénients

L'écart moyen a l'avantage de faire intervenir tous les éléments de la série statistique, mais sa détermination nécessite beaucoup de calculs quand N est grand.

C'est un paramètre peu utilisé.

c) Variance V

$$V = \frac{n_1 |x_1 - \bar{x}|^2 + n_2 |x_2 - \bar{x}|^2 + \dots + n_p |x_p - \bar{x}|^2}{N}$$

c) Variance V

$$V = \frac{n_1 |x_1 - \bar{x}|^2 + n_2 |x_2 - \bar{x}|^2 + \dots + n_p |x_p - \bar{x}|^2}{N}$$

Remarques

Plus la variance est grande, plus la série est dispersée.

Plus la variance est petite (voisin de 0), plus la série est resserrée autour de la moyenne.

La variance est une quantité positive ou nulle.

Méthode de calcul

Avec des valeurs observées x_i très simples, il arrive souvent que la moyenne $\bar{x}$ soit un nombre décimal. Dans ce cas, le calcul de la variance V nécessite des calculs fastidieux.

On démontre que : $V = \frac{n_1 x_1^2 + n_2 x_2^2 + \dots + n_p x_p^2}{N} - \bar{x}^2$.

Cette expression de la variance permet de simplifier les calculs.

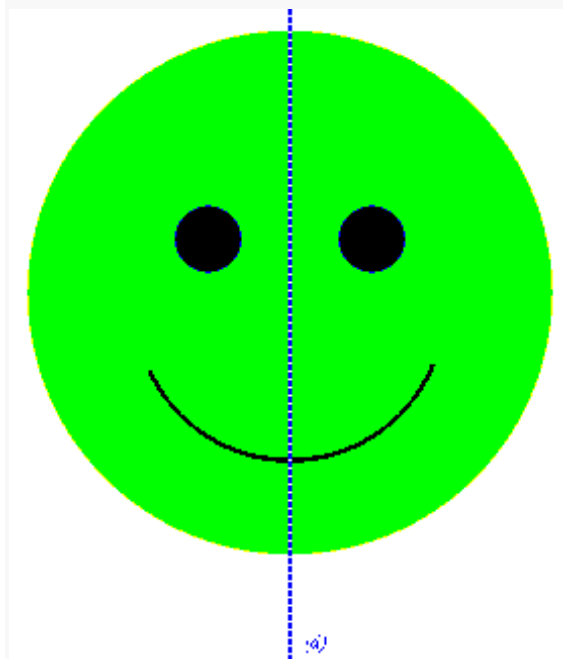
Ecart-type σ

$$\sigma = \sqrt{V}$$

AXE DE SYMÉTRIE

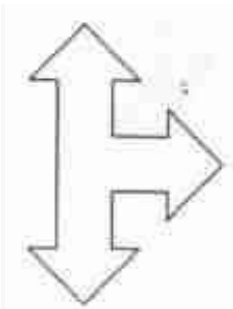
Une figure a un **axe de symétrie** (d) si elle **se superpose exactement à elle-même** par **pliage le long de la droite (d)**.

⇒ Par exemple, la figure ci-dessous **a un axe de symétrie** (tracé en pointillés)

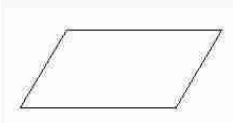


(on peut aussi imaginer qu'une des deux parties est l'image dans un miroir de l'autre partie)

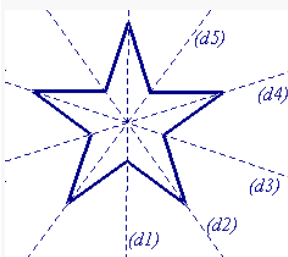
⇒ La figure ci-dessous **a aussi un axe de symétrie**, mais horizontal :



⇒ Par contre celle ci-dessous n'en a pas : quelle que soit la ligne selon laquelle vous pliez, vous n'arriverez pas à faire se superposer les deux parties.



⇒ Celle-ci enfin en a exactement 5 :



**MADA
KILASY**



EXERCICES

MATHÉMATIQUES

1° partie

Le détail des calculs figurera sur la copie.

L'usage de la calculatrice n'est pas autorisé.

I Calcule :

$$A = 11 + (-18) = \dots$$

$$B = -15 - (-9) = \dots$$

$$C = 21 \times (-3) = \dots$$

$$D = (-64) : (-8) = \dots$$

$$E = (-4)^3 = \dots$$

II Calcule et donne le résultat sous la forme la plus simple :

$$F = \frac{4}{5} + \frac{11}{5} = \dots$$

$$G = \frac{8}{3} - \frac{11}{6} = \dots$$

$$H = \frac{6}{5} + \frac{3}{4} = \dots$$

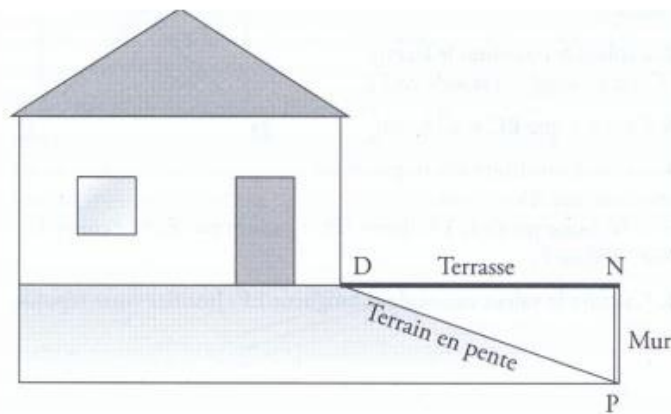
$$I = \frac{-1}{6} \times \frac{48}{-5} = \dots$$

$$J = \frac{5}{8} : \frac{-25}{16} = \dots$$

$$K = \frac{7}{15} - \frac{2}{15} \times \frac{9}{4} = \dots$$

$$L = 2^{-3} = \dots$$

2° partie



I Sur le schéma ci-dessus, la terrasse est représentée par le segment [DN]. Elle est horizontale et mesure 4 mètres de longueur. Elle est construite au-dessus d'un terrain en pente qui est représenté par le segment [DP] de longueur 4,20 m.

Pour cela, il a fallu construire un mur vertical représenté par le segment [NP].

1. Quelle est la hauteur du mur ? Donne l'arrondi au cm près.
2. Calcule l'angle $\widehat{NDP}$ compris entre la terrasse et le terrain en pente. Donne l'arrondi au degré près.

II Pour aller visiter le chantier de sa future maison, situé à 442 km de son actuel domicile, M. Dubois part de chez lui à 10 h 00 du matin. Il roule 2 h 30 min, fait une pause de 80 minutes, puis roule à nouveau 1 h 45 min avant d'arriver au chantier.

1. À quelle heure arrive-t-il au chantier?
2. Le camion déménageurs a mis 6 h 30 pour réaliser ce trajet. À quelle vitesse, en moyenne, a-t-il roulé?

III Pour financer un voyage, des élèves de la classe de 3e réalisent des gâteaux destinés à la réunion parents-professeurs.

Un groupe choisit de préparer des cakes au citron pour 24 personnes à partir de la recette ci-dessous.

Les ingrédients pour 8 personnes

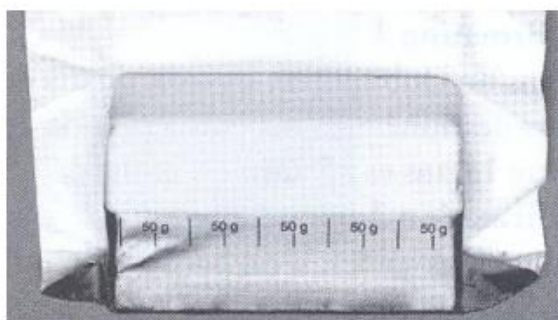
150 g de beurre
170 g de sucre
160 g de farine
3 œufs
 $\frac{1}{3}$ de sachet de levure
2 citrons

1. Indique, dans le tableau ci-dessous, les quantités nécessaires pour 24 personnes.

Ingrédients	Beurre	Sucre	Farine	Œufs	Sachets de levure	Citrons
Quantités						

2. On utilise 450 g de beurre pour réaliser les gâteaux.
On dispose de deux plaquettes de 250 g.
Quelle fraction de la seconde plaquette restera-t-il?
Simplifie la fraction obtenue.

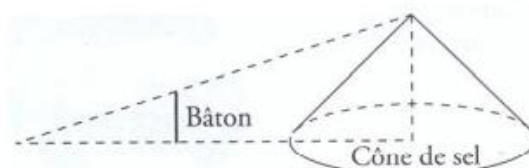
Pour cette question, toute démarche (calcul, schéma, explication ..) sera prise en compte même si le résultat final n'a pas été trouvé.

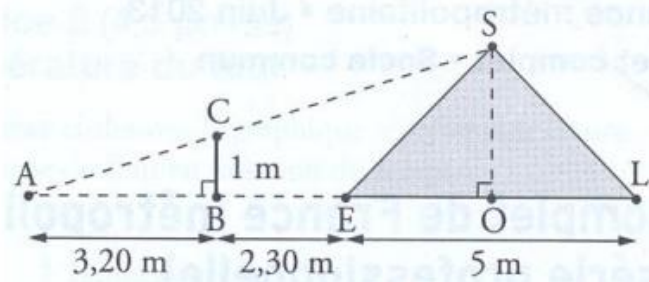


IV Dans les marais salants, le sel récolté est stocké sur une surface plane comme l'illustre la photo ci-dessous.
On admet qu'un tas de sel a toujours la forme d'un cône de révolution.



Pascal souhaite déterminer la hauteur d'un cône de sel de diamètre 5 mètres.
Il possède un bâton de longueur 1 mètre.
Il effectue des mesures et réalise les deux schémas ci-dessous.





1. Montre que la hauteur de ce cône de sel est égale à 2,50 m.
2. a) Détermine la valeur exacte du volume de sel contenu dans ce cône puis l'arrondi au m^3 près.
b) 20 camions viennent charger du sel. Ils peuvent transporter chacun 3000L de sel au maximum. Combien de cônes complets de sel vont-ils emporter ?

V Cet exercice est un questionnaire à choix multiples (Q.C.M.).

Aucune justification n'est demandée.

Pour chacune des questions, trois réponses sont proposées, une seule d'entre elles est exacte. Chaque réponse donne $\frac{1}{2}$ point, une réponse fausse ou une absence de réponse n'enlève aucun point. Pour chacune des cinq questions, indique sur ta copie le numéro de la question et recopie la réponse exacte.

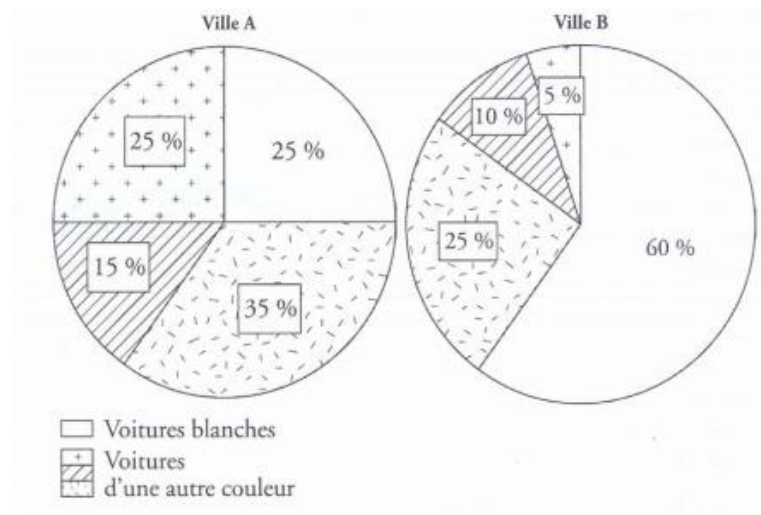
Question 1	L'inverse de 1 est	-1	1	2
Question 2	$\frac{2+3}{4 \times 7}$ s'écrit aussi	$(2+3) : (4 \times 7)$	$2+3 : (4 \times 7)$	$2+3 : 4 \times 7$
Question 3	A quelle expression le nombre $\frac{7}{3} - \frac{4}{3} : \frac{5}{2}$ est-il égal ?	$\frac{3}{5} : \frac{2}{3}$	$\frac{7}{3} - \frac{3}{4} \times \frac{2}{5}$	$\frac{7}{3} - \frac{4}{3} \times \frac{2}{5}$
Question 4	Pour $x = 2$, l'expression $5x^2 + 2x - 3$ est égale à	11	21	27
Question 5	L'opposé de $\frac{-1}{2}$ est égal à	0,5	-2	2

VI La ville A compte 60 000 voitures et la ville B compte 18 000 voitures.

Les diagrammes circulaires ci-dessous représentent la répartition des voitures selon leurs couleurs, dans les villes A et B.

On demande à un élève ce qu'il constate. Voici ce qu'il a répondu:

« On peut dire qu'il y a plus de voitures blanches dans la ville B que dans la ville A ». A-t-il raison ?



**MADA
KILASY**



CORRIGÉS

MADAKILASY

MATHÉMATIQUES

Partie 1

Exercice n° 1

$$A = 11 + (-18) = -7$$

$$B = -15 - (-9) = -15 + 9 = -6$$

$$C = 21 \times (-3) = -63$$

$$D = (-64) \div (-8) = 8$$

$$E = (-4)^3 = (-4) \times (-4) \times (-4) = -64$$

Exercice n° 2

$$F = \frac{4}{5} + \frac{11}{5} = \frac{15}{5} = 3$$

$$G = \frac{8}{3} - \frac{11}{6} = \frac{8 \times 2}{3 \times 2} - \frac{11}{6} = \frac{16 - 11}{6} = \frac{5}{6}$$

$$H = \frac{6}{5} + \frac{3}{4} = \frac{6 \times 4}{5 \times 4} + \frac{3 \times 5}{4 \times 5} = \frac{24 + 15}{20} = \frac{39}{20}$$

$$I = \frac{-1}{6} \times \frac{48}{-5} = \frac{1 \times 6 \times 8}{6 \times 5} = \frac{8}{5}$$

$$J = \frac{5}{8} \div \frac{-25}{16} = -\frac{5}{8} \times \frac{16}{25} = -\frac{5 \times 8 \times 2}{8 \times 5 \times 5} = -\frac{2}{5}$$

$$K = \frac{7}{15} - \frac{2}{15} \times \frac{9}{4} = \frac{7}{15} - \frac{2 \times 3 \times 3}{3 \times 5 \times 2 \times 2} = \frac{7}{15} - \frac{3}{10}$$

$$K = \frac{7 \times 2}{15 \times 2} - \frac{3 \times 3}{10 \times 3} = \frac{14 - 9}{30} = \frac{5}{30} = \frac{1}{6}$$



Exercice n° 2

$$F = \frac{4}{5} + \frac{11}{5} = \frac{15}{5} = 3$$

$$G = \frac{8}{3} - \frac{11}{6} = \frac{8 \times 2}{3 \times 2} - \frac{11}{6} = \frac{16 - 11}{6} = \frac{5}{6}$$

$$H = \frac{6}{5} + \frac{3}{4} = \frac{6 \times 4}{5 \times 4} + \frac{3 \times 5}{4 \times 5} = \frac{24 + 15}{20} = \frac{39}{20}$$

$$I = \frac{-1}{6} \times \frac{48}{-5} = \frac{1 \times 6 \times 8}{6 \times 5} = \frac{8}{5}$$

$$J = \frac{5}{8} \div \frac{-25}{16} = -\frac{5}{8} \times \frac{16}{25} = -\frac{5 \times 8 \times 2}{8 \times 5 \times 5} = -\frac{2}{5}$$

$$K = \frac{7}{15} - \frac{2}{15} \times \frac{9}{4} = \frac{7}{15} - \frac{2 \times 3 \times 3}{3 \times 5 \times 2 \times 2} = \frac{7}{15} - \frac{3}{10}$$

$$K = \frac{7 \times 2}{15 \times 2} - \frac{3 \times 3}{10 \times 3} = \frac{14 - 9}{30} = \frac{5}{30} = \frac{1}{6}$$

Partie 2

Exercice n° 1

1. La terrasse étant horizontale et le mur vertical, on peut donc supposer que le triangle DNP est rectangle en N et a pour hypoténuse $[DP]$. J'écris l'égalité de Pythagore :

$$DP^2 = DN^2 + NP^2$$

$$NP^2 = DP^2 - DN^2$$

$$NP^2 = 4,20^2 - 4^2$$

$$NP^2 = 1,64$$

$$\text{donc } NP = \sqrt{1,64}$$

$$NP \approx 1,28 \text{ m}$$

Le mur a donc une hauteur d'environ 1,28 m.

2. Le triangle DNP est rectangle en N donc :

$$\cos \widehat{NDP} = \frac{DN}{DP}$$

$$\cos \widehat{NDP} = \frac{4}{4,2}$$

$$\text{donc } \widehat{NDP} \approx 18^\circ$$



Exercice n° 2

1. $10 \text{ h} + 2 \text{ h } 30 \text{ min} + 80 \text{ min} + 1 \text{ h } 45 \text{ min} = 13 \text{ h} + 155 \text{ min} = 13 \text{ h} + 2 \text{ h} + 35 \text{ min} = 15 \text{ h } 35 \text{ min}$

Il arrive au chantier à 15 h 35.

2. C'est une situation de proportionnalité, sa vitesse moyenne en km/h correspondrait à la distance parcourue en une heure.

$$6 \text{ h } 30 \text{ min} = 6 \times 60 \text{ min} + 30 \text{ min} = 390 \text{ min}$$

Temps (en min)	390	60
Distance (en km)	442	v

$$\text{Avec le produit en croix : } v = \frac{60 \times 442}{390} = 68.$$

Le camion déménageurs a roulé à une moyenne de 68 km/h.

Exercice n° 3

1. C'est une situation de proportionnalité.

Ingrédients	Beurre	Sucre	Farine	Œufs	Sachets de levure	Citrons
Quantités	450 g	510 g	480 g	9	1	6

2. $450 = 250 + 200$. Dans la deuxième plaquette, on prend 200 g, il en reste donc 50 sur un total de 250.

$$\frac{50}{250} = \frac{50 \times 1}{50 \times 5} = \frac{1}{5} \quad \text{Il restera un cinquième de la seconde plaquette.}$$

Exercice n° 4

1. Dans le triangle AOS :

- $B \in [AO]$
- $C \in [AS]$
- $(BC) \parallel (OS)$ car ces deux droites sont perpendiculaires à la même droite (AO).

D'après la propriété de Thalès : $\frac{AB}{AO} = \frac{AC}{AS} = \frac{BC}{OS}$.

O est le centre du cercle à la base du cône, il est donc le milieu de [EL] donc $EO = EL \div 2 = 2,5$ m. De plus, les points A, B, E, O sont alignés dans cet ordre donc $AO = AB + BE + EO = 3,20 \text{ m} + 2,30 \text{ m} + 2,5 \text{ m} = 8 \text{ m}$

$$\frac{3,2}{8} = \frac{AC}{AS} = \frac{1}{OS}$$

Donc $OS = \frac{1 \times 8}{3,2} = 2,5 \text{ m}$.

La hauteur de ce cône de sel est de 2,50 m.

2. a. $V_{\text{cône}} = \frac{\pi R^2 h}{3} = \frac{\pi \times 2,5^2 \times 2,5}{3} = \frac{15,625\pi}{3} \text{ m}^3$.

$V_{\text{cône}} \approx 16 \text{ m}^3$. Le volume de sel est de 16 m^3 .

b. $20 \times 3\,000 \text{ L} = 60\,000 \text{ L} = 60\,000 \text{ dm}^3 = 60 \text{ m}^3$

Les 20 camions peuvent emporter 60 m^3 de sel. Ils pourront prendre 3 cônes entiers (car $60 \div 16 \approx 3,75$)



Exercice n° 5

- L'inverse de 1 est : 1
- $\frac{2+3}{4 \times 7}$ peut s'écrire $(2+3) \div (4 \times 7)$
- $\frac{7}{3} - \frac{4}{3} \div \frac{5}{2} = \frac{7}{3} - \frac{4}{3} \times \frac{2}{5}$
- Pour $x = 2$, $5x^2 + 2x - 3 = 5 \times 2^2 + 2 \times 2 - 3 = 5 \times 4 + 4 - 3 = 21$
- L'opposé de $-\frac{1}{2}$ est $\frac{1}{2} = 0,5$

Exercice n° 6

Dans la ville A, 25 % de 60 000 : $\frac{25}{100} \times 60\,000 = 15\,000$.

Dans la ville B, 60 % de 18 000 : $\frac{60}{100} \times 18\,000 = 10\,800$.

Il y a 15 000 voitures blanches dans la ville A et 10 800 voitures blanches dans la ville B. Cet élève a donc tort.